

Thème 4 — Les indicateurs de dispersion

Niveau Facile — corrigé

Corrigé 1 — Étendue

La plus petite valeur est la borne inférieure de la première classe (10), la plus grande est la borne supérieure de la dernière (50) :

$$\text{étendue} = x_{\max} - x_{\min} = 50 - 10 = \mathbf{40}.$$

Corrigé 2 — Écart à la moyenne

$$|15 - 10| = 5, \quad |15 - 12| = 3, \quad |15 - 18| = 3, \quad |15 - 20| = 5.$$

(La valeur absolue rend chaque écart positif, quel que soit le côté de la moyenne.)

Corrigé 3 — Écart moyen

Écarts : $|4 - 2| = 2$, $|4 - 4| = 0$, $|4 - 6| = 2$. Pondérés :

$$\sum n_i |m - x_i| = 1(2) + 2(0) + 1(2) = 4, \quad \sigma_m = \frac{4}{4} = \mathbf{1}.$$

Corrigé 4 — Variance par König-Huygens

$$V = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - m^2 = 169 - 12^2 = 169 - 144 = \mathbf{25}.$$

Corrigé 5 — Écart type

$$\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{144} = \mathbf{12}.$$